ت (VACM) وشكل رسالة SNMPv3

صادر: network_management_4.pptx | تلخيص شامل [illegible] بنمط سؤال وجواب

س 1 ما هو نموذج VACM وما موضعه ووظيفته الأساسية في SNMPv3؟

هو **View-based Access Control Model**، ويقع داخل النظام الفرعي لتحكم الدخول (Access Control Subsystem) في آلة SNMPv3:

- الإدارية MIB.
- الإدارة (GetRequest, GetNextRequest, GetBulkRequest, SetRequest) في مستجيب الأمر، وعند توليد الإشعارات (InformRequest, SNMPv2-Trap) في منشئ الإشعار.

س 2 ما هو مخزن [illegible] (LCD) [illegible]؟

آلة SNMPv3 تحتفظ فيه بالسياسات والقواعد وحقوق الوصول المنفذة بواسطة VACM:

- جزء من LCD كعناصر إدارية في قاعدة المعلومات (VACM MIB Module)، مما يسمح للمدير المفوض بتعديل صلاحيات الوصول من محطته.

س 3 ما هي العناصر الخمسة المكونة لنموذج VACM؟

ن النموذج من خمسة عناصر تنظيمية متكاملة:

- **1. المجموعات (Groups):** فئة من المستخدمين تُعرف باتحاد اسم الأمن (securityName) ونموذج الأمن (securityModel)، وتُعطى اسماً موحداً (groupName) لتصنيف صلاحيات المديرين.
- **2. مستوى الأمن (Security Level):** يحدد شروط الأمان للرسالة (بدون توثيق وتشفير، بتوثيق فقط، أو بتوثيق وتشفير priv)، وتختلف أذونات القراءة والكتابة تبعاً له.
- **3. السياق (Context):** فئة تابعة لمثيلات العناصر في MIB المحلية لعزلها، وتحدد بمعرف الآلة contextEngineID واسم السياق contextName.
- **4. مرئيات MIB (MIB Views):** مجموعات من الشجرات الفرعية المحددة بدقة؛ وكل شجرة تُصنف إما كمشمولة (Included) أو مستبعدة (Excluded).
- **5. [illegible] (Access Policy):** [illegible] الرئيس، مستوى الأمن، نموذج الأمن، السياق، مثيل العنصر، ونوع العملية.

س 4 ما هي الدالة المسؤولة عن معالجة تحكم الدخول وما هي معاملاتها الستة؟

وذج VACM عبر الدالة `isAccessAllowed` ستة معاملات إدخال:

- 1. اسم السياق: `contextName`.
- 2. نموذج الأمن: `securityModel`.
- 3. اسم الأمن: `securityName`.
- 4. مستوى الأمن: `securityLevel`.
- 5. نوع المرئية: `viewType` (قراءة Read، كتابة Write، أو إشعار Notify).
- 6. اسم المتغير: `variableName` (معرف العنصر ومثيله OID).

س 5 اشرح الخطوات المنطقية الست وجداول MIB التي [illegible] VACM [illegible]؟

ينفذ VACM خوارزمية تتابع منطقية دقيقة عبر جداول MIB:

1. **التحقق من السياق:** فحص وجود `contextName` في جدول `vacmContextTable` (إذا لم يوجد يُرجع `noSuchContext`).
2. **[illegible] المجموعة:** مطابقة اسم ونموذج الأمن في جدول `vacmSecurityToGroupTable` للحصول على `groupName` (إذا لم يوجد يُرجع `noGroupName`).
3. **[illegible] مدخل الوصول:** [illegible] (المجموعة، السياق، النموذج، ومستوى الأمن) في جدول `vacmAccessTable` (إذا لم يوجد مدخل يُرجع `noAccessEntry`).
4. **تحديد اسم المرئية:** فحص نوع العملية (read/write/notify) في المدخل لاستخراج اسم المرئية `viewName` (إذا لم توجد يُرجع `noSuchView`).
5. **فحص عائلة الشجرة:** فحص وجود الشجرة في جدول `vacmViewTreeFamilyTable` باسم المرئية (إذا لم توجد يُرجع `noSuchView`).
6. **فحص المتغير:** مقارنة `variableName` بالمرئية؛ إن كان مشمولاً يُمنح الدخول (`accessAllowed`)، وإن لم يكن يُرفض بـ (`notInView`).

س 6 ما هي الأسئلة الستة (العمليات المنطقية) التي تلخص قرارات VACM؟

ات VACM عبر الإجابة عن ستة أسئلة:

السؤال	المعنى الإداري	الجدول المسؤول
من (Who)	[illegible] هوية [illegible] والمجموعة عبر دمج securityName و securityModel	vacmSecurityToGroupTable
أين (Where)	[illegible] عبر اسم السياق contextName	vacmContextTable
كيف (How)	[illegible] حماية الطلب عبر دمج securityLevel و securityModel	vacmAccessTable
لماذا (Why)	[illegible] كتابة، أو إشعار) واختيار viewName	vacmAccessTable
ماذا (What)	[illegible] عبر بادئة اسم المتغير (Prefix)	vacmViewTreeFamilyTable
أي (Which)	[illegible] عبر لاحقة (Suffix) المتغير [illegible] بالمرئية	vacmViewTreeFamilyTable

س 7 ما هي المكونات الأربعة الرئيسية لشكل رسالة SNMPv3؟

ون الرسالة من أربعة حقول رئيسية مهيكلة:

- **1. مقدمة البيانات العامة (Global/Header Data):** تتكون من 5 عناصر: إصدار الرسالة (`msgVersion`)، رقم الرسالة (`msgID`)، أقصى حجم (`msgMaxSize`)، أعلام الرسالة (`msgFlags`
- **2. معاملات الأمن (Security Parameters):** تضم بيانات USM: هوية الآلة، عدد تشغيلاتها، زمن تشغيلها، اسم المستخدم، معاملات التوثيق (MAC)، ومعاملات الخصوصية (IV).
- **3. بيانات السياق (Context Data):** وتضم هوية آلة السياق (`contextEngineID`) واسم السياق (`contextName`).
- **4. وحدة بيانات البروتوكول المقيدة (scopedPDU):** تضم بيانات PDU والعملية الإدارية، وتكون نصاً صريحاً أو مشفرة بالكامل في حال تفعيل الخصوصية.